Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»

57-ТКР.4

Том 3.4

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Хабаровск 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»

57-ТКР.4

Том 3.4

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Генеральный директор С. В. Лопашук

Главный инженер проекта А. В. Исаев

Хабаровск 2017 г.

Обозначение	Наименование	Страница
1	2	3
57-ТКР.4.С	Содержание	2
57-СП	Ведомость состава проектной документации	3
57-ТКР.4.ТЧ	**Пояснительная записка**	
	1 Общая часть	6
	2 Природные условия района строительства	6
	2.1 Климат	6
	2.2 Географическая и инженерно-геологическая характеристика	7
	2.3 Инженерно-гидрологические условия	7
	3 Характеристика технического состояния существующего участка дороги	9
	3.1 Пересечения с коммуникациями	9
	4 Основные проектные решения	9
	4.1 Технические нормативы	9
	4.2 Автомобильная дорога и площадка перед причальным сооружением	10
	4.2.1 План и продольный профиль	10
	4.2.2 Разворотная площадка	10
	4.2.3 Земляное полотно	11
	4.2.4 Дорожная одежда	11
	4.2.5 Водоотвод с проезжей части, земляного полотна и прилегающей территории	12
	4.2.6 Искусственные сооружения	12
	4.2.7 Примыкания	12
	4.2.8 Автобусные остановки	12
	4.2.9 Обустройство дороги, организация и безопасность движения	12
	4.3 Переустройство инженерных коммуникаций	13
	4.4 Наружное освещение дороги	13
	4.5 Заключение	13
	Чертежи	
57-ТКР.4 л1	План М1:500	14

Обозначение	Наименование	Страница
1	2	3
57-ТКР.4 л2	Продольный профиль (левый берег)	15
57-ТКР.4 л3	Варианты конструкций дорожной одежды (переходный тип)	16
57-ТКР.4 л4	Конструкция дорожной одежды	17
57-ТКР.4 л5	Типовые поперечные профили земляного полотна	18
	Ведомости	
57-ТКР.4	Ведомость проектируемых автобусных остановок	19
57-ТКР.4	Ведомость устройства кюветов и лотков	20
57-ТКР.4.ВР	Ведомость объемов работ	21
	Приложения	
	Расчет конструкции дорожной одежды	25

Ведомость состава проектной документации по объекту:
«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Проектная документация	
		Раздел 1 «Пояснительная записка»	
1.1	57-ПЗ	*Часть 1 «Общая пояснительная записка (1 этап, 2 этап)»*	
1.2	57-ИД	*Часть 2 «Документы, использованные при разработке проектной документации (1 этап, 2 этап)»*	
		Раздел 2 «Проект полосы отвода»	
2.1	57-ППО.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
2.2	57-ППО.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
		Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»	
3.1-2	57-ТКР.1-2	*Часть 1. «Причальное сооружение. Правый берег (1 этап)»* *Часть 2. «Причальное сооружение. Левый берег (2 этап)»*	
3.3	57-ТКР.3	*Часть 3. «Подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
3.4	57-ТКР.4	*Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
3.5	57-ТКР.5	*Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег (1 этап)»*	
3.6	57-ТКР.6	*Часть 6. «Наружное освещение. Левый берег (2 этап)»*	
3.7	57-ТКР.7	*Часть 7. «Павильон для пассажиров (2 этап)»*	
4	57-ИЛО	**Раздел 4** «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»	не разраб.
		Раздел 5 «Проект организации строительства»	
5.1	57-ПОС.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	*2*	*3*	*4*
5.2	57-ПОС.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
6	57-ПОД	**Раздел 6** «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (1 этап, 2 этап)»	
7	57-ООС	**Раздел 7** «Мероприятия по охране окружающей среды (1 этап, 2 этап)»	
8	57-ПБ	**Раздел 8** «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (1 этап, 2 этап)»	
9	57-СМ	**Раздел 9** «Смета на строительство»	
9.1	57-СМ.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
9.2	57-СМ.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
		Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	
10.1	57-ПМТ	Подраздел 10.1 «Проект межевания территории»	
10.2	57-ППТ	Подраздел 10.2 «Проект планировки территории»	
10.3	57-ОДД	Подраздел 10.3 «Организация дорожного движения (1 этап, 2 этап)»	
10.4	57-ДБ	Подраздел 10.4 «Декларация безопасности гидротехнических сооружений (1 этап, 2 этап)»	
10.5	57-САД	Подраздел 10.5 «Содержание подъездных автомобильных дорог (1 этап, 2 этап)»	
		Результаты инженерных изысканий	
1	57-ИИ-01	Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях	
2.1	57-ИИ-02	Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях	
2.2	СМР-1703	Технический отчет по сейсмическому микрорайонированию	
2.3	ГР-1703	Технический отчет по инженерно-геофизическим изысканиям	
3	57-ИИ-03	Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях	
4	57-ИИ-04	Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях	
5	57-ИИ-05	Технический отчет о предпроектном обследовании существующего причала в п. Усть-Камчатск	

1 Общая часть

Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег» раздела 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» разработан ООО «ИВЦ «Энергоактив» в составе проектной документации «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края» в соответствии с Государственным Контрактом №57 от 25.08.2016г. и заданием на разработку проектной документации, выданным КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края».

В данном томе приведены технологические и конструктивные решения по подъездной дороге ПК0+00,00 – ПК0+64,45. (граница производства работ ПК0+14,00-ПК0+64,45)

Основные технико-экономические характеристики строительства:

– категория участка дороги – главная улица (СП42.13330.2011);

– строительная длина участка подъездной дороги – 50,45 м;

– приведенная интенсивность движения автотранспорта на 20-летнюю перспективу составит 1461 авт./сутки– принята на основании письма ООО «ИВЦ «Энергоактив» № 386 от 03.04.2017г..

Финансирование строительства причальных сооружений через протоку Озерная будет осуществляться за счет средств бюджета Камчатского края, выделяемых на исполнение целевой программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края №551-П от 29.11.2013 г.

Заказчик - Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор).

2 Природные условия района строительства

2.1 Климат

Территория поселка расположена в климатическом районе II А.

Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом. Характерными особенностями климата данной зоны являются:

- прослеживающаяся муссонная циркуляция воздушных масс с преобладающими направлениями ветров: летом – южное, юго-восточное; повторяемость 48 и 12%, скорость ветра 4.1 м/с, зимой – северное, северо-западное, повторяемость 32% и 17%, скорость 5.6 м/с.
- интенсивная циклоническая деятельность (циклоны перемещаются преимущественно с запада на восток);
- большая облачность;
- высокая влажность воздуха (среднегодовая относительная влажность воздуха 83%);
- неравномерное выпадение осадков;
- холодный период – 410 мм;
- тёплый период – 260 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.2.27 2.02.01-83* (СП22.13330.2011) и данных т.5 актуализированной редакции СНиП 23-01-99* (СП 131. 13330.2012) составляет (для п. Усть-Камчатск):

- для суглинков и глин – 1,62м;
- для супесей, пылеватых и мелких песков – 1,97м;
- для песков средних, крупных, гравелистых – 2,11м;

- для крупнообломочных грунтов – 2,39м

Район проектирования расположен во I дорожно-климатической зоне, где получили развитие все типы местности по характеру и условиям увлажнения. Полная гидрометеорологическая характеристика представлена в отчете об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 57-ИИ-03.

2.2 Географическая и инженерно-геологическая характеристика

Участок работ находится на территории п. Усть-Камчатска, характеризуется застроенной поселковой территорией с наличием капитальных зданий, линейных объектов. Поселок Усть-Камчатск является административным центром Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края и расположен на восточном побережье полуострова Камчатка, в устье реки Камчатка, в 150 км от Ключевской Сопки. Расстояние до Петропавловска-Камчатского напрямую — 522 км, по автодороге — 741 км.

Трасса проложена по левому берегу протоки Озерная.

На всем протяжении трасса совпадает с осью существующей грунтовой дороги.

Естественное основание на разведанную глубину представлено гравийными грунтами (ИГЭ-5), песками крупными (ИГЭ-3) и гравелистыми (ИГЭ-4) влажными и водонасыщенными.

Тип местности по характеру и степени увлажнения – 2.

Характеристики ИГЭ приведены в отчете по инженерно-геологическим изысканиям 57-ИИ-02.

На территории участка работ встречены следующие грунты:

Скважина №1

Песок гравелистый маловлажный средней плотности
Гравийный грунт водонасыщенный
Галечниковый грунт водонасыщенный
Песок мелкий водонасыщенный средней плотности
Песок пылеватый водонасыщенный средней плотности
Песок мелкий водонасыщенный средней плотности

Скважина №2

Песок крупный влажный средней плотности
Гравийный грунт влажный
Песок гравелистый влажный средней плотности
Песок гравелистый водонасыщенный средней плотности

2.3 Инженерно-гидрологические условия

Стационарных гидрологических наблюдений Камчатским УГМС на протоке Озерная не проводилось. Описание и гидрологический режим Озерной протоки приведены по результатам наблюдений в 2009-2010 гг. С.Л.Гориным (отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 57-ИИ-03).

Под названием «Озерная протока» подразумевается водоток, соединяющий оз. Нерпичье с р. Камчаткой и Камчатским заливом. За вершину протоки принимается створ, проходящий через мыс Погодный и северную оконечность острова Чаячий. Устье протоки соответствует створу у оконечности устьевой косы. От р. Камчатки протока отделяется условной линией, проходящей над подводной бровкой ее русла. (Границы между Озерной протокой с одной стороны и оз. Нерпичьим и р. Камчаткой с другой стороны условны и выделяются лишь для удобства описания гидрологического режима и морфологического строения эстуария.) Полевые исследования, выполненные С.Л. Гориным в 2009-2010 гг. показали, что водный объект в указанных границах обладает рядом специфических черт, отличающих его от близлежащих участков озера и реки.

Во-первых, в Озерной протоке преобладают приливные течения (в оз. Нерпичьем доминируют ветровые движения воды, а на устьевом участке р. Камчатки - гравитационное течение в сторону моря).

Во-вторых, для протоки характерны очень большие суточные колебания солености воды (в оз. Нерпичьем преобладает сезонная изменчивость солености воды, а на устьевом участке р. Камчатки вода всегда пресная).

Морфологическое строение.

Длина Озерной протоки в указанных границах равна ~10 км. Нижняя (приморская) часть протоки в морфологическом отношении составляет единое целое с устьевым участком реки. Средняя часть протоки представляет собой консолидированное русло в районе «старого поселка», стиснутое между «коренным» берегом и устьевой косой. Верхняя часть протоки - это широкое водное пространство, частично разделенное на два рукава островом Чаячий.

Ширина протоки в районе ее устьевого створа составляет 300-400 м, в средней части протоки она уменьшается до 300 м, а в верхней части увеличивается до 1,7–2,9 км (у нижней и верхней оконечностей острова Чаячий соответственно). Глубины в фарватере нижней и средней частей протоки равны 9-10 м и более. Глубины в фарватерах обоих рукавов верхней части протоки постепенно уменьшаются в сторону озера с 7-8 до 3-4 м.

Грунт на дне протоки плотный, илисто-песчаный с примесью гравия и гальки.

Гидрологический режим.

Проектируемые сооружения расположены на правом и левом берегах протоки Озерная.

Протока Озерная относится к эстуарию р. Камчатка. Эстуарий состоит из оз. Нерпичьего, системы лагун, вытянутых вдоль морского берега, а также короткого водотока (пр. Озерная), соединяющего оз. Нерпичье с рекой и заливом.

Район изысканий расположен в климатическом районе II А. Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом.

Река Камчатка имеет преимущественно подземное (50-70% годового объема) и снегового питание. Основной фазой режима является весенне-летнее половодье, во время которого проходит 50-75% годового стока. Оно проходит двумя волнами. Первая небольшая волна обусловлена таянием снега в долине реки и проходит в мае. Подъем основной волны половодья происходит медленно и продолжается 30-40 дней. Заканчивается весенне-летнее половодье в начале-середине сентября. Общая продолжительность его составляет 120-140 дней, в отдельные годы 160-170.

Длина протоки Озерной равна ~10 км. Нижняя (приморская) часть протоки в морфологическом отношении составляет единое целое с устьевым участком р. Камчатка. Ширина протоки в районе изысканий около 500 м. Глубина на фарватере до 9,5 м. Глубина постепенно уменьшаются в сторону берегов с 9 м до 2-3 м. Грунт на дне протоки плотный, илисто-песчаный с примесью гравия и гальки.

Протока Озерная является транзитным водотоком, через который в приливную фазу сначала речные, а затем и морские воды текут в оз. Нерпичье, а в отливную фазу смесь речных, морских и озерных вод стекает в устье р. Камчатка.

Скорости течения воды в Озерной протоке изменяются в широких пределах от 0 до 1,5 м/с, в зависимости от сезонных колебаний водности р. Камчатки и чередования фаз морских приливов.

Соленость воды в Озерной протоке была подвержена очень большим колебаниям от 0 до 32‰ и более, связанным с изменчивостью водного стока р. Камчатки и чередованием фаз морских приливов.

Годовой максимум температуры воды в протоке приходится на вторую половину июля или на начало августа (она повышается до 18–20 °С), а годовой минимум отмечается во второй половине зимы (в начале апреля температура воды в протоке имела отрицательные значения). На фоне этого в протоке были хорошо заметны суточные колебания температуры воды (величиной от 1 до 4 °С и более), связанные с приливной динамикой исходных водных масс.

Камчатский залив открыт в сторону Тихого океана. Наивысший уровень воды 1%ВП в устье р. Камчатка составляет 1,28 м БС77, наименьший 99% ВП -1,23 м БС77.

Наивысший годовой уровень воды р. Камчатка - устье пр. Озерная 1% ВП равен 1,42 м БС77, наименьший 98% ВП - 0,39 м БС77.

Максимальный расход воды за период весенне-летнего половодья р.Камчатка - п.Усть-Камчатск составляет 4280 $м^3$/с.

Высота ветровых волн 1% ВП в районе паромной переправы может достигать до 1 м с длиной волны до 11 м.

Высота волны цунами 1% ВП может составит для п.Усть-Камчатск - 0,98 м

Среди опасных гидрометеорологических явлений: сильный ветер 36 м/с.

Толщина льда 1%ВП ориентировочно равна 118 см.

Плановые деформации протоки Озерная в районе паромной переправы незначительны т.к. береговая полоса в основном застроена, на открытых участкам скорость плановых деформаций может достигать 1-2 м/год за счет ветрового волнения. Дно протоки устойчивое к вертикальным деформациям.

Инженерно-строительные условия в пределах рассматриваемой территории неблагоприятные, что обусловлено высокой фоновой сейсмичностью, затоплением значительной её части при наивысшем уровне воды в р. Камчатке редкой повторяемости и подверженностью воздействия волны «цунами», почти повсеместным близким залеганием уровня грунтовых вод, широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью и слабых, интенсивным заболачиванием.

Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СП 14.13330.2014 составляет 10 баллов, а с учётом почти повсеместного близкого залегания уровня грунтовых вод и развитием в активной зоне водонасыщенных обломочных отложений (от пылеватых песков до гравийно-галечниковых грунтов с песчаным заполнителем) сейсмичность отдельных площадок может повышаться на 1-2 балла.

3 Характеристика технического состояния существующего участка дороги

3.1 Пересечения с коммуникациями

Пересечений с коммуникациями на данном участке нет.

4. Основные проектные решения

4.1 Технические нормативы

Согласно задания и расчетной интенсивности движения автомобильного транспорта на 20-летнюю перспективу (2037г.) 1461 прив. авт/сут, проектируемый участок дороги отнесен к главной улице со следующими основными техническими параметрами:

- расчетная скорость – 40 км/час;
- число полос движения – 2;
- ширина земляного полотна – 11 м;
- ширина проезжей части – 7,0 м;
- ширина полосы движения – 3,5 м;
- ширина обочин – 2,0м;
- тип дорожной одежды и вид покрытия – переходный, щебеночно-песчаная смесь С1
- нагрузка для расчета дорожной одежды – А10.

4.2 Автомобильная дорога и площадка перед причальным сооружением

Проектной документацией предусмотрено:

1) Строительство причального сооружения эстакадного типа на левом берегу;

2) Строительство площадки перед причальным сооружением (далее площадка перед ПС) с переходным покрытием;

3) Строительство подъездной дороги и съезда с площадки перед ПС с переходным покрытием длиной 50,45 м.

3) Обеспечение водоотвода от площадки перед ПС, подъездной а/д и съезда;

4) Устройство остановочного павильона;

5) Мероприятия по обустройству подъездных а/д, площадки перед ПС:

- устройство линии наружного освещения;
- установка средств организации дорожного движения (знаки).

4.2.1 План и продольный профиль

Согласно Программе на производство изыскательских работ для разработки проектной документации строительства причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края инженерно-геодезические работы выполнены в местной системе координат (МСК-41) и в Балтийской системе высот 1977 г.

Строительная длина подъездной дороги составляет 50,45 м.

Число углов поворота на трассе – 0.

Проектирование продольного профиля выполнялось исходя из:

– требуемых предельных величин уклонов и радиусов;

Продольный профиль запроектирован в соответствии с п. 5.3 и п. 5.4 СП 34.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*) для основной расчетной скорости движения 40 км/час.

Основные показатели продольного профиля:

- максимальный продольный уклон –30,0 ‰;
- минимальный радиус выпуклой кривой – 3136 м.

Для доступа к причальному сооружению предусмотрена подъездная дорога длиной 64,45м, от пересечения с улицей Речная до площадки под причальное сооружение. Начало подъездной дороги к площадке ПК0+00 соответствует КМ0+064, конец соответствует КМ0+00 а.д. "РКЗ-66-Крутоберегово-Аэропорт".

Для проезда с площадки на побережье протоки Озерная предусмотрен съезд длиной 26м.

Для сопряжения подъездной дороги и съезда с площадкой предусмотрены радиусы закругления кромок проезжей части равные 10м.

4.2.2 Разворотная площадка

В составе проектной документации предусмотрено устройство площадки перед причальным сооружением левого берега.

Планировка площадки предусматривает беспрепятственный въезд на причальное сооружение и возможность разворота грузового автотранспорта, оборудованного прицепом типа «Еврофура». Продольный и поперечный уклон площадки обеспечивает отвод воды с проезжей части в кюветы, затем вода отводится в отстойник в виде углубления.

4.2.3 Земляное полотно

Участок строительства дороги обследован посредством бурения скважин. Выполнено лабораторное обследование проб грунтов, отобранных из скважин в процессе бурения. Инженерно-геологическое обследование трассы выполнено в полном объеме, результаты его достаточны для проектирования земляного полотна и соответствуют требованиям действующих нормативных документов (СП 47.13330.2012).

Данные о грунтах, определенные лабораторным методом, сведены в таблицу, которая прилагается в настоящем томе.

Основные параметры поперечного профиля земляного полотна и проезжей части назначены по таблице 9 СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой)) для главной улицы. Ширина земляного полотна поверху – 11,0 м. Число полос движения –2. Ширина проезжей части – 7,0 м, полосы движения – 3,5 м, обочины – 2,0 м.

Принятые конструкции земляного полотна приведены на чертеже “Типовые поперечные профили земляного полотна”, приложенные в настоящем томе.

Крутизна откосов насыпей увязана в соответствии с местными грунтово-геологическими и гидрологическими условиями.

Насыпь существующего земляного полотна устраиваются из гравийного грунта и песка гравелистого, полученных от срезки существующей площадки и грунтов выемок.

Группы грунтов по трудности разработки назначены согласно ГЭСН 81-02-01-2001, табл.1-1, выпуск 4.

Коэффициент относительного уплотнения насыпных грунтов принят 1,0.

Подсчет объемов земляных работ выполнен по программе "ROBUR" с учетом поправок на: снятие плодородного грунта, устройство дорожной одежды и виражей.

Профильный объем земляных работ по дороге составляет:

– насыпь – 380 м^3;
– выемка – 540 м^3;
– подлежит вывозу на ТБО – 140 м^3

Отвод воды от земляного полотна обеспечивается устройством вдоль насыпи кюветов шириной 0,4 м (см. Ведомость устройства кюветов и лотков).

4.2.4 Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды и вид покрытия приняты по заданию, в зависимости от интенсивности движения, состава транспортного потока, наличия строительных материалов, типа местности по увлажнению, климатической зоны. Интенсивность движения на расчетные годы 2029 и 2037 составит 1067 и 1461 авт./сут соответственно.

Согласно заданию дорожная одежда принята переходного типа.

Для переходного типа - расчетная нагрузка – 100 кН. Требуемый модуль упругости – 100 МПа, требуемый коэффициент надежности – 0,85, в соответствии с ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд».

Расчет дорожной одежды выполнен по ОДН 218.046-01 с использованием программного комплекса «Indor Pavement 9.1» (программа для расчета дорожной одежды). В проектной документации разработано и выполнено экономическое сравнение трех вариантов дорожной одежды переходного типа. По согласованию с заказчиком к дальнейшему проектированию принят вариант №2.

Дорожная одежда переходного типа имеет следующую конструкцию:

покрытие – щебеночно-песчаная смесь С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 30 см;

На прямых участках дороги с переходным покрытием проезжая часть и обочины запроектированы с двухскатным профилем. Поперечный уклон проезжей части - 30‰, уклон обочины - 50‰.

Ширина проезжей части – 7,0м, ширина обочин – 2,0м.

Общая площадь покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1 – 2 409 м^2.

4.2.5 Водоотвод с проезжей части, земляного полотна и прилегающей территории

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольными и поперечными уклонами отсыпаемого земляного полотна. Приняты следующие уклоны поверхности площадки: - продольные 9,36‰ и 17,92‰, поперечный 30‰. Поперечный профиль дорог предусмотрен серповидного профиля с уклонами проезжей части 30‰.

Водоотвод от земляного полотна обеспечивается по кюветам, шириной по дну 40см. Из кюветов вода отводится в отстойник в виде углубления.

4.2.6 Искусственные сооружения

На участке строительства располагается причал (пристань), состоящий из утопленного плашкоута параллельно берега, засыпанного грунтом, сформированного как площадка под аппарель для высадки пассажиров и автотранспорта с парома «Капитан Драбкин». В плашкоут упирается перпендикулярно к берегу морская трюмная баржа-лихтер. Баржа притоплена и посажена на грунт. Вокруг баржи оббиты сваи и данная баржа является причальной стенкой для парома.

Проектными решения предусмотрен демонтаж существующего причального сооружения и устройство нового причального эстакадного типа. Более подробная информация приведена в томе 57-ТКР.1-2.

4.2.7 Примыкания

На проектируемом участке дороги предусмотрено строительство 1 съезда с площадки.

Не съезде дорожная одежда принята по типу основной дороги - серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см.

4.2.8 Автобусные остановки

Проектной документацией предусмотрено устройство 1 автобусной остановки с павильоном, урной, скамейкой и площадкой ожидания на ПК 0+40. Проектом предусмотрено наружное освещение автобусной остановки.

4.2.9 Обустройство дороги, организация и безопасность движения

Обустройство дороги выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004* из условий обеспечения максимальной пропускной способности, безопасности и комфортности движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и продольного профиля.

В проектной документации предусматривается установка дорожных знаков на металлических стойках.

Схема расстановки дорожных знаков выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004*, ГОСТ Р 52290-2004*, ГОСТ Р 50970-2011 и СП 34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*).

Дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах. Типоразмер знака – I. В соответствии с письмом Росавтодора № 01-28/8484 от 08.09.2008 г. устанавливаются на стойках диаметром 76 мм с горячим цинковым покрытием толщиной не менее 80 мкм.

Общее количество запроектированных средств организации движения:

- дорожных знаков – 6 шт.;

Места расположения дорожных знаков участка строительства показаны на чертеже «План обустройства» приложенном в томе 10.3.

Обеспечение безопасности движения автомобильного транспорта выполнено следующим комплексом мероприятий:

– соблюдение принципов визуального ориентирования водителей;
– соблюдение правил проектирования плана, продольного и поперечных профилей для главной улицы в соответствии с нормативными требованиями;
– необходимыми габаритами земляного полотна;
– обеспечением требуемой видимости;

4.3 Переустройство инженерных коммуникаций

Переустройство инженерных коммуникаций в проектной документации не требуется.

4.4 Наружное освещение дороги

Проектной документацией предусмотрено устройство наружного освещения участка строительства.

Технологическое присоединение линии наружного освещения (ЛНО) предусмотрено к ТП 6/0,5 кВ в соответствии с письмом АО «ЮЭСК» от 27.02.2018 за № 41-08/981.

Проектируемая ЛНО предусмотрена с применением:

- граненых конических опор типа ОГСф;
- самонесущего изолированного провода СИП-4.
- энергосберегающих светодиодных светильников.

Для управления ЛНО предусмотрена установка щита управления освещением (ЩУО), оснащенного системой автоматического управления освещения (САУО) «Луч-2».

ЛНО обеспечивает необходимую нормативную освещенность на участках подъездных автодорог, площадке перед ПС, причальном сооружении.

Расчётная мощность составляет – 2,16 кВт.

Годовая потребляемая мощность составляет – 9461 кВт*ч.

4.5 Заключение

Проектная документация удовлетворяет требованиям технических регламентов и действующих нормативных документов и предусматривает мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспорта при правильной эксплуатации сооружения.

Принятые технология и оборудование, строительные решения, организация производства и труда соответствуют: новейшим достижениям науки и техники, в том числе взрывопожарной безопасности при правильной эксплуатации дороги; данным инженерно-геологических изысканий и требованиям о защите населения и устойчивости объекта в чрезвычайных ситуациях.

План 1:500

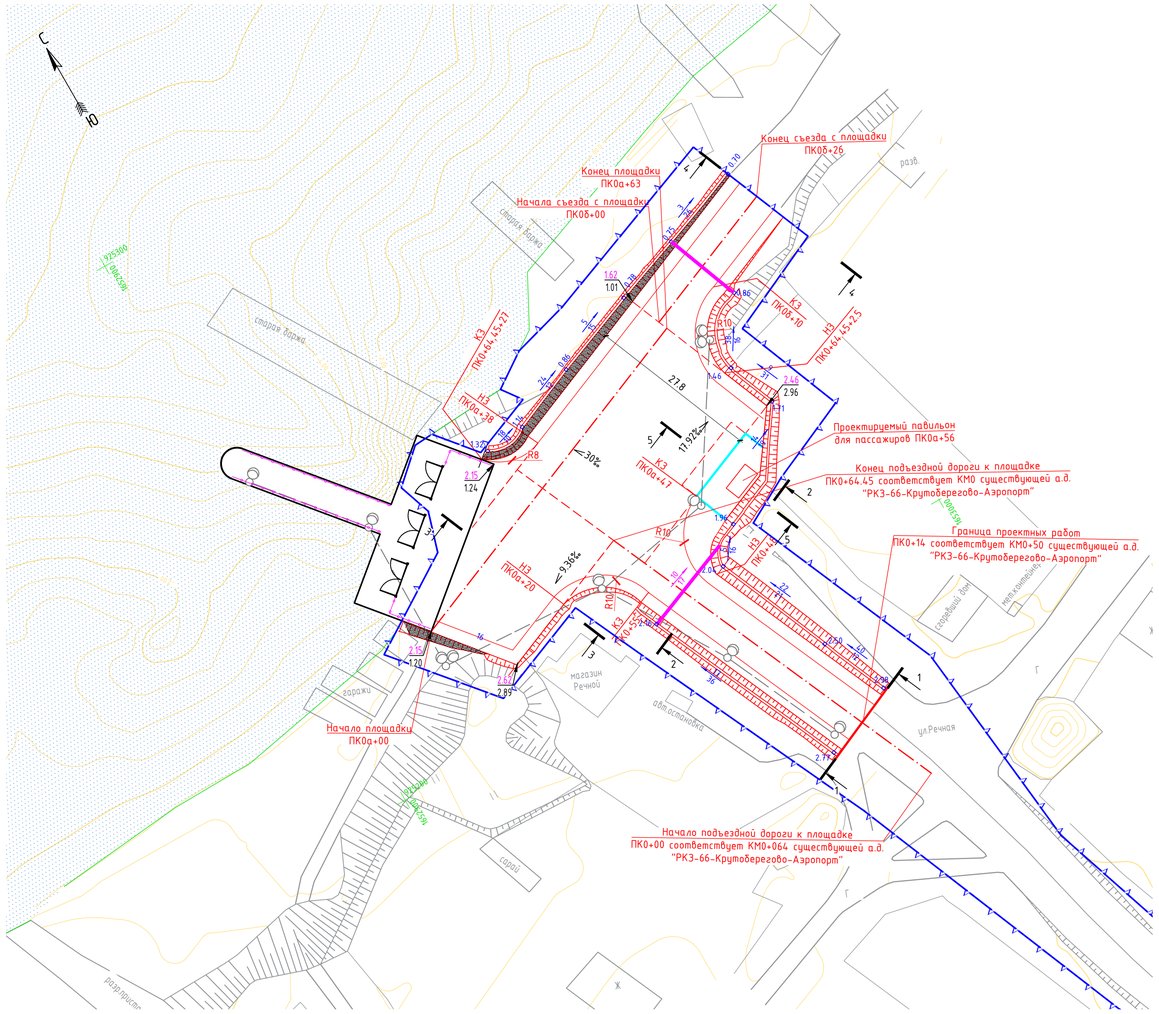
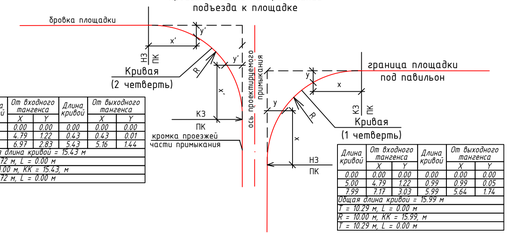


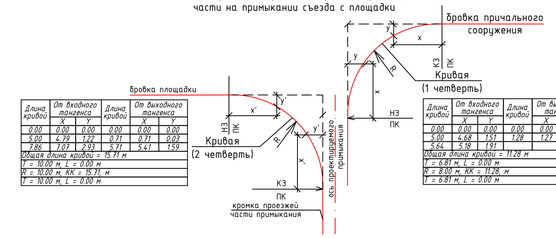
Схема разбивки кривых по кромкам проезжей части на примыкании подъезда к площадке



Длина кривой	От входного тангенса		Длина кривой	От выходного тангенса	
	X	Y		X	Y
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	4.79	1.22	0.43	0.43	0.01
7.71	6.97	2.83	5.43	5.16	1.44
Общая длина кривой = 15.43 м					
T = 9.72 м, L = 0.00 м					
R = 10.00 м, KK = 15.43 м					
T = 9.72 м, L = 0.00 м					

Длина кривой	От входного тангенса		Длина кривой	От выходного тангенса	
	X	Y		X	Y
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	4.79	1.22	0.99	0.99	0.05
7.99	7.13	3.03	5.99	5.64	1.74
Общая длина кривой = 15.99 м					
T = 10.29 м, L = 0.00 м					
R = 10.00 м, KK = 15.99 м					
T = 10.29 м, L = 0.00 м					

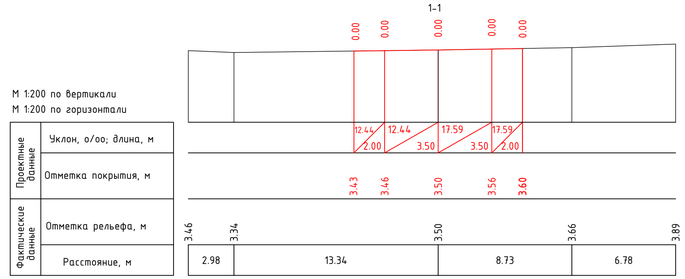
Схема разбивки кривых по кромкам проезжей части на примыкании съезда с площадки



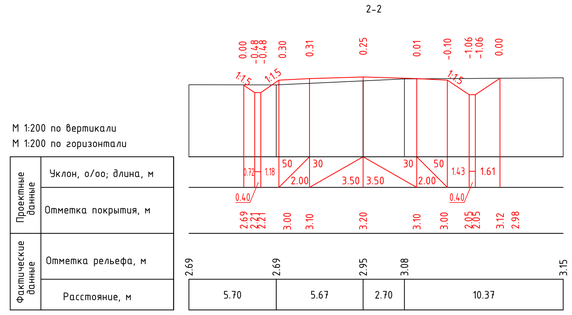
Длина кривой	От входного тангенса		Длина кривой	От выходного тангенса	
	X	Y		X	Y
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	4.79	1.22	0.71	0.71	0.03
7.86	7.07	2.93	5.71	5.41	1.59
Общая длина кривой = 15.71 м					
T = 10.00 м, L = 0.00 м					
R = 10.00 м, KK = 15.71 м					
T = 10.00 м, L = 0.00 м					

Длина кривой	От входного тангенса		Длина кривой	От выходного тангенса	
	X	Y		X	Y
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	4.68	1.51	1.28	1.27	0.10
5.64	5.18	1.91			
Общая длина кривой = 11.28 м					
T = 6.81 м, L = 0.00 м					
R = 8.00 м, KK = 11.28 м					
T = 6.81 м, L = 0.00 м					

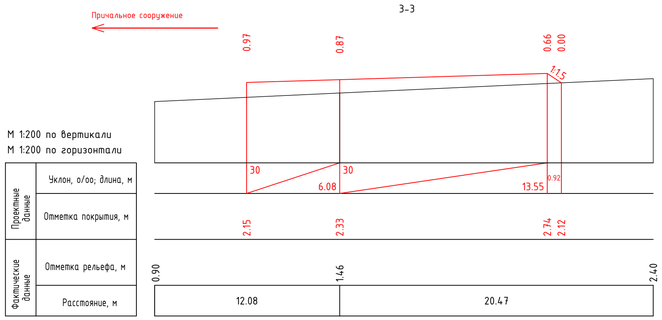
1-1



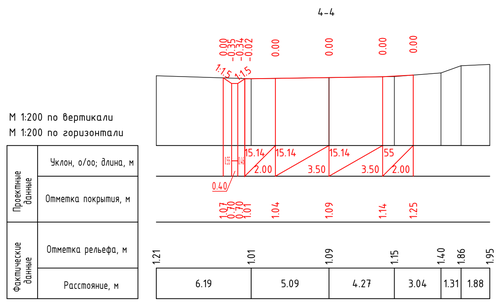
2-2



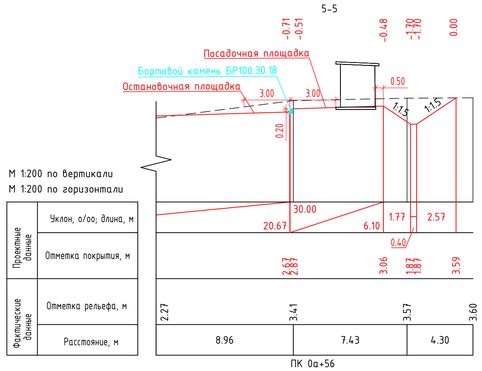
3-3



4-4



5-5



Условные обозначения:

- Постоянный отвод земель
- Ж/б лоток ЛК300.60.30
- Бортовой камень БР100.30.18
- Перильное ограждение
- Укрепление откосов монолитным бетоном
- Граница водного объекта
- Уклоны лотков (40/12)
- Линия наружного освещения
- Шлагбаум

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	2.1 Площадка к причальному сооружению		
	Земляные работы		
1	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 в отвал, χ=2,05 т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	250
2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером до 50 м из отвала в насыпь площадки, χ=2,05 т/м3	$м^3$	250
3	Перемещение грунта 2 группы бульдозером до 50 м из отвала у подъездной дороги в насыпь площадки, χ=2,05 т/м3	$м^3$	90
4	Уплотнение грунта насыпи механизированным способом вибрационным катком весом 2,2 т на толщину 40 см. за 6 проходов по одному следу	$м^3$	340
	Планировочные работы		
5	Планировка верха земляного полотна	$м^2$	1625
6	Планировка откосов насыпи механизированным способом	$м^2$	90
7	Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом	$м^2$	104
8	Уплотнение откосов насыпи механизированным способом на толщину 25см	$м^3$	23
9	Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В30, F300, W6 толщиной 30 см	$м^2$	88
		$м^3$	26
	Устройство новой дорожной одежды		
10	Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 30 см	м2	1535
		м3	780
	2.2 Подъездная дорога к площадке		
	Земляные работы		
1	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 в отвал, χ=2,05 т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	100
2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером до 30 м из отвала в насыпь подъездной дороги, χ=2,05 т/м3	$м^3$	10
3	Уплотнение грунта насыпи механизированным способом вибрационным катком весом 2,2 т на толщину 40 см. за 6 проходов по одному следу	$м^3$	10
4	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 1÷9 км, χ=2,05т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	140
5	Транспортировка до 1 км водным транспортом автосамосвалов, груженных грунтом 1 группы, χ=2,05т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	140
	Планировочные работы		
6	Планировка верха земляного полотна	$м^2$	628
7	Планировка откосов насыпи механизированным способом	$м^2$	84
8	Уплотнение откосов насыпи механизированным способом на толщину 25см	$м^3$	21
9	Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом	$м^2$	203
	Дорожная одежда		
	Устройство новой дорожной одежды		
10	Устройство слоя покрытия из гравийно-песчаной смеси С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 30 см	м2	571
		м3	290
	2.3 Съезд с площадки		
	Земляные работы		
1	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 в отвал, χ=2,05 т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	50
2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером до 30 м в насыпь съезда, χ=2,05 т/м3	$м^3$	30
3	Уплотнение грунта насыпи механизированным способом вибрационным катком весом 2,2 т на толщину 40 см. за 6 проходов по одному следу	$м^3$	30
4	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 1÷9 км, χ=2,05т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	15
	Планировочные работы		
4	Планировка верха земляного полотна	$м^2$	354
5	Планировка откосов насыпи механизированным способом	$м^2$	34
6	Уплотнение откосов насыпи механизированным способом на толщину 25см	$м^3$	9
7	Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом	$м^2$	40
	Дорожная одежда		
	Устройство новой дорожной одежды		
8	Устройство слоя покрытия из гравийно-песчаной смеси С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 30 см	м2	303
		м3	150
	2.4 Устройство остановочной площадки		
1	Устройство слоя покрытия из гравийно-песчаной смеси С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 20 см	м2	74
		м3	20
2	Установка бортового камня БР100.30.18, вес -0,12т, бетон В30F300W6	шт.	23
		м3	1,20

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Моряков			09.17
Проверил.		Харченко			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н. контр.		Исаев			09.17

57-ТКР.4

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	1	

План М1:500

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Согласовано

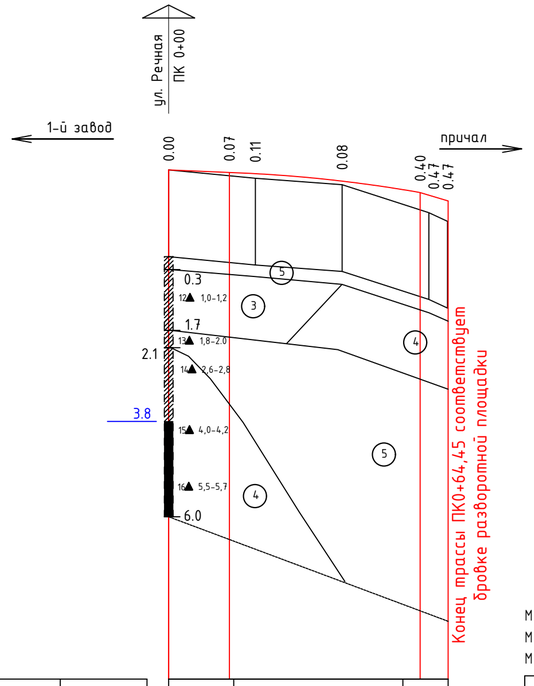
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А1

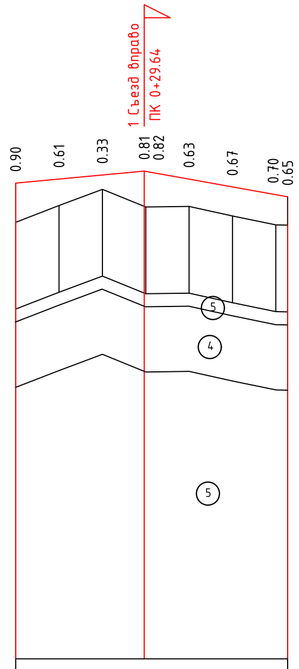
Подъездная дорога к площадке (левый берег)



М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали
М 1:10 грунты

Проектные данные	Тип поперечного профиля	слева	3	3a	3
		справа	3	3a	3
	Левый кювет	Укрепление			
		Уклон, о/оо; длина, м		39.00 / 17.00 / 54	
		Отметка дна, м		2.77	2.11
	Правый кювет	Укрепление			
		Уклон, о/оо; длина, м		12.00 / 40 / 21.00 / 22 / 48	
		Отметка дна, м		2.98	2.50 2.04
	Уклон, о/оо; вертикальная кривая, м			14.00 / 4.31 / R=3136 K=43.99 / 30 / 4.59 / 6.46	
	Отметка оси дороги, м			3.56 3.50 3.47 3.30 3.04 2.98 2.85	
Фактические данные	Отметка рельефа, м			3.56 3.43 3.37 3.22 2.64 2.37	
	Расстояние, м			20.00 20.00 20.00 4.45	
	Пикет, элементы плана, километры			0 / 86 / СЗ:24°24'30"	

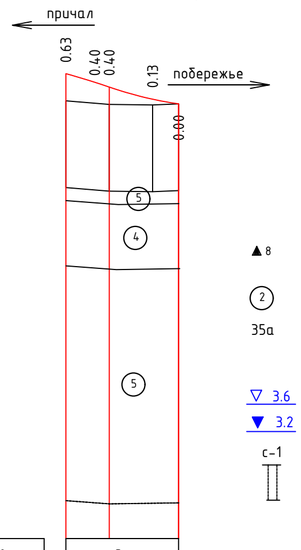
Площадка (левый берег)



М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали
М 1:10 грунты

Проектные данные	Тип поперечного профиля	слева	3a	
		справа	3	3a
	Левый кювет	Укрепление		
		Уклон, о/оо; длина, м		12 / 23 / 15 / 5 / 63
		Отметка дна, м		1.14 0.86 0.79
	Правый кювет	Укрепление		
		Уклон, о/оо; длина, м		19 / 14 / 63
		Отметка дна, м		1.96 1.71
	Уклон, о/оо; вертикальная кривая, м			9.36 / 29.64 / 2.94 / 33.09 / 17.92 / 63
	Отметка оси дороги, м			2.15 2.24 2.34 2.43 2.42 2.24 2.06 1.88 1.83
Фактические данные	Отметка рельефа, м			(1.25) 1.63 2.01 (1.61) 1.60 1.61 1.39 1.19 (1.18)
	Расстояние, м			10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
	Пикет, элементы плана, километры			0a / 63 / СВ:67°12'38"

Съезд с площадки (левый берег)



М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали
М 1:10 грунты

Проектные данные	Тип поперечного профиля	слева	3a	
		справа	3	3a
	Левый кювет	Укрепление		
		Уклон, о/оо; длина, м		26.00 / 3.00 / 26
		Отметка дна, м		0.78 0.70
	Уклон, о/оо; вертикальная кривая, м			R=1453 K=9.99 / R=799 K=16.00 / 26
	Отметка оси дороги, м			1.79 1.79 1.48 1.48 1.20 1.09
Фактические данные	Отметка рельефа, м			1.16 1.08 1.08 1.07 1.09
	Расстояние, м			10.00 10.00 6.00
	Пикет, элементы плана, километры			0б / СВ:67°12'39"

Условные обозначения

▲8	Место отбора пробы грунта нарушенной структуры и ее лабораторный номер
(2)	Номер инженерно-геологического элемента
35а	Порядковый номер грунта по трудности разработки механизмами согласно Изменениям и дополнениям к ГЭСН – 2001 выпуск 4 2007г.
▽ 3.6	Уровень появления подземных вод
▼ 3.2	Уровень установления подземных вод
с-1	Скважина, снесенная на ось

Состояние грунтов

супесей	суглинков	крупнообломочных, песков
твердое	твердое	маловлажное
пластичное	мягкопластичное	влажное
текучее	текучее	водонасыщенное

Таблица классификации грунтов по трудности разработки

№ ИГЭ	Наименование грунта по ГОСТ 25100-2011	Порядковый № ГЭСН-2001-01
3	Песок крупный	29в
4	Песок гравелистый	29в
5	Гравийный грунт	6а

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Моряков			09.17
Проверил.		Харченко			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н. контр		Исаев			09.17

57-ТКР.4

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	2	

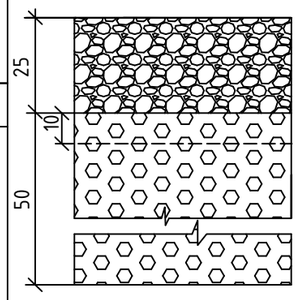
Продольный профиль (левый берег)

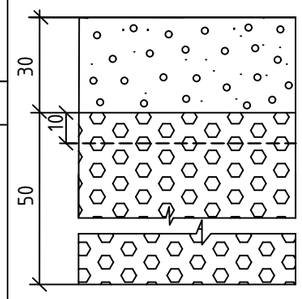
ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А2

Интенсивность движения на 2025год - 912 авт/сут на 2037год - 1461 авт/сут	Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки на полосу , Np= 110000	Минимальный требуемый модуль упругости для нагрузки А=100кН, Етр=100 Мпа	Требуемый уровень надежности Кн=0.85 Требуемый коэффициент прочности Кпр=1.17	Категория дороги - главная улица	Дорожно-климатическая зона - II

NN слоя	Наименование конструктивных слоев	Модуль упругости, Мпа	Стоимость, руб/м2	Схема конструкции дорожной одежды, толщина слоя, см
	Вариант I			Ерасч.=199 МПа
1	Фракционированный щебень фр. 40-70, уложенный по способу заклинки, ГОСТ 8267-93, толщиной 25 см (слой покрытия)	450		
2	Крупнообломочный грунт (рабочий слой земполотна)	100		
	Итого :		513,22	

NN слоя	Наименование конструктивных слоев	Модуль упругости, Мпа	Стоимость, руб/м2	Схема конструкции дорожной одежды, толщина слоя, см
	Вариант II			Ерасч.=181 МПа
1	Щебеночно-песчаная смесь С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 30 см (слой покрытия)	260		
2	Крупнообломочный грунт (рабочий слой земполотна)	100		
	Итого :		813,51	

Расчет произведен по ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных одежд"
с использованием програмного комплекса Indor Pavement 9.1
Стоимость определена в ценах I квартала 2017г.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Моряков			09.17
Проверил.		Харченко			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н. контр		Исаев			09.17

57-ТКР.4

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

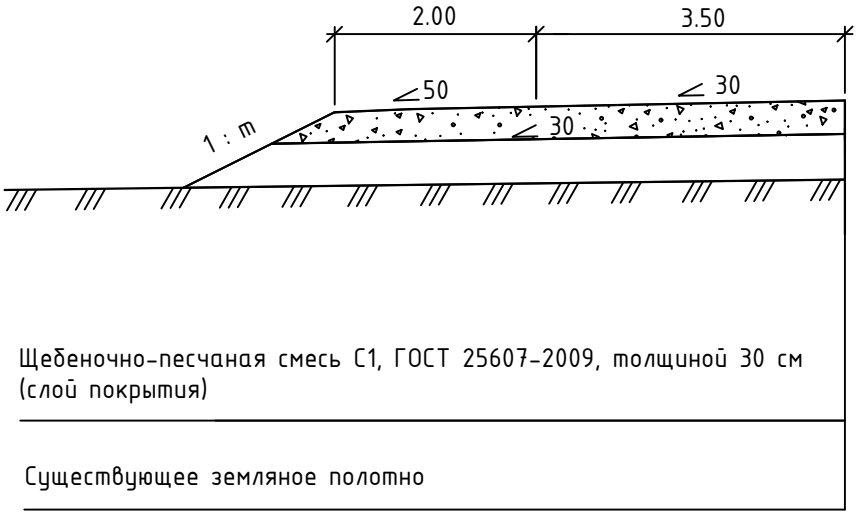
Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Варианты конструкции дорожной одежды (переходный тип)

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.



Наименование конструктивных слоев	крутизна заложения откосов, m	Расход материалов		Примечание
		Щебеночно-песчаная смесь С1 $м^3$	Вода $м^3$	
Покрытие из щебеночно-песчаной смеси С1 по ГОСТ25607-2009 толщиной 30см (по оси)	1:1,5 1:3	392,135 405,812	12,5	по проекту Купл.-1.26, Кз-1.03

m - крутизна заложения откосов земляного полотна, в проекте принимается 1:1,5 и 1:3

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Харченко			09.17
Проверил.		Моряков			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н. контр		Исаев			09.17

57-ТКР.4

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 4 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Конструкция дорожной одежды

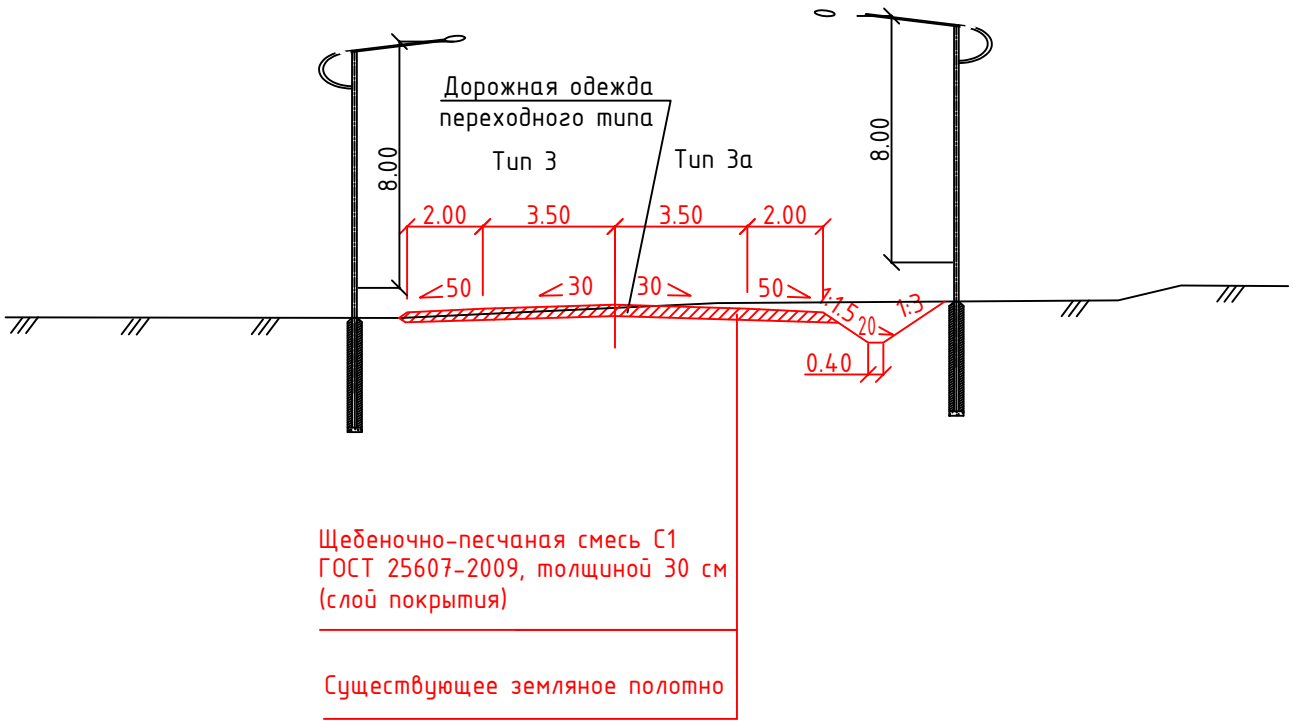
ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Взаим. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Левый берег:



Подъездная дорога			
Слева		Справа	
Тип 3	Тип 3а	Тип 3	Тип 3а
ПК0+00-ПК0+15	ПК0+15-ПК0+54	ПК0+00-ПК0+15	ПК0+15-ПК0+54
Площадка			
	ПК0а+00-ПК0а+63	ПК0а+00-ПК0а+44	ПК0а+44-ПК0а+63
Съезд с площадки			
ПК0б+00-ПК0а+26		ПК0б+11-ПК0а+26	ПК0б+00-ПК0а+11

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Харченко			09.17
Проверил.		Моряков			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н. контр		Исаев			09.17

57-ТКР.4

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Типовые поперечные профили земляного полотна

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

№ п/п	Местоположение ПК +	Обустройство			
		павильон	заездной карман	покрытие	переходно-скоростные полосы
1	2	3	4	5	6
Левый берег					
1	ПК0а+38 площадки	есть	нет	нет	нет

Местоположение		Длина участка, м	Уклон, ‰	Отметка				Прим.
от ПК+	до ПК+			Начало	Конец	ЛК300.60.30	ПД75.60.8	
1	2	3	4	5	6	7	9	9
Левый берег								
Подъездная дорога - слева								
0+15	0+51	36	-17	2,77	2,16			кювет
0+51	0+51	17	-10	2,16	2,00	6	24	лоток под насыпью
Подъездная дорога - справа								
0+15	0+27	12	-40	2,98	2,50			кювет
0+27	0+48	21	-22	2,50	2,04			кювет
0+48	0+51	16	-5	2,04	1,96			на закруглении
Площадка - справа								
0+44	0+63	21	12	1,96	1,71			кювет
0+63	0+63	9	-31	1,71	1,46			кювет
Съезд с площадки - справа								
0+00	0+11	16	-38	1,46	0,86			на закруглении
0+11	0+11	13	-9	0,86	0,75	5	20	лоток под насыпью
Площадка - слева								
0+28	0+35	10	-18	1,32	1,14			кювет на закруглении
0+35	0+47	12	-24	1,14	0,85			кювет
0+47	0+63	15	-5	0,86	0,78			кювет
Съезд с площадки - слева								
0+00	0+26	26	-3	0,78	0,70			кювет
Итого левый берег:		**224**				**11**	**44**	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	57-ТКР.4			
Разработ.		Моряков			09.17	Ведомость устройства кюветов и лотков	Стадия	Лист	Листов
Нач.гр.		Харченко			09.17		П	1	1
ГИП		Исаев			09.17		ООО «ИВЦ «Энергоактив»		
Н. контр		Исаев			09.17				

Ведомость объемов работ (Левый берег)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства				
	1.1 Восстановление трассы			
1	Восстановление оси трассы 4 категории на местности 3 категории сложности	км	0,09	
ГЛАВА 2. Площадка к причальному сооружению и примыкания				
2.1 Площадка к причальному сооружению				
	Земляные работы			
1	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 в отвал, γ=2,05 т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	250	6б, 29в
2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером до 50 м из отвала в насыпь площадки, γ=2,05 т/м3	$м^3$	250	6б, 29в
3	Перемещение грунта 2 группы бульдозером до 50 м из отвала у подъездной дороги в насыпь площадки, γ=2,05 т/м3	$м^3$	90	6б, 29в
4	Уплотнение грунта насыпи механизированным способом вибрационным катком весом 2,2 т на толщину 40 см. за 6 проходов по одному следу	$м^3$	340	
	Планировочные работы			
6	Планировка верха земляного полотна	$м^2$	1625	
7	Планировка откосов насыпи механизированным способом	$м^2$	90	
7	Планировка откосов выемки и кюветов механизированым способом	$м^2$	104	
8	Уплотнение откосов насыпи механизированным способом на толщину 25см	$м^3$	23	
9	Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В30, F300, W6 толщиной 30 см	$м^2$	88	
		$м^3$	23	
	Устройство новой дорожной одежды			
10	Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 30 см	$м^2$	1535	1,26; 1,03
		$м^3$	780	
2.2 Подъездная дорога к площадке				
	Земляные работы			
1	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 в отвал, γ=2,05 т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	100	6б, 29в 100м3 в насыпь площадки
2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером до 30 м из отвала в насыпь подъездной дороги, γ=2,05 т/м3	$м^3$	10	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
3	Уплотнение грунта насыпи механизированным способом вибрационным катком весом 2,2 т на толщину 40 см. за 6 проходов по одному следу	$м^3$	10	
4	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 1+9 км, γ=2,05т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	140	6б, 29в
5	Транспортировка до 1 км водным транспортом автосамосвалов, груженных грунтом 1 группы, γ=2,05т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	140	6б, 29в
	Планировочные работы			
6	Планировка верха земляного полотна	$м^2$	628	
7	Планировка откосов насыпи механизированным способом	$м^2$	84	
8	Уплотнение откосов насыпи механизированным способом на толщину 25см	$м^3$	21	
9	Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом	$м^2$	203	
	Дорожная одежда			
	Устройство новой дорожной одежды			
10	Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 30 см	$м^2$	571	1,26; 1,03
		$м^3$	290	
	2.3 Съезд с площадки			
	Земляные работы			
1	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 в отвал, γ=2,05 т/м3 (выемка под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	50	6б, 29в 5$м^3$ на бермы под знаки
2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером до 30 м в из отвала насыпь съезда, γ=2,05 т/м3	$м^3$	30	6б, 29в
3	Уплотнение грунта насыпи механизированным способом вибрационным катком весом 2,2 т на толщину 40 см. за 6 проходов по одному следу	$м^3$	30	
4	Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1,0м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 1+9 км, γ=2,05т/м3 (корыто под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	15	6б, 29в
5	Транспортировка до 1 км водным транспортом автосамосвалов, груженных грунтом 1 группы, γ=2,05т/м3 (корыто под дорожную одежду, выемка под кюветы)	$м^3$	15	6б, 29в

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Планировочные работы			
6	Планировка верха земляного полотна	$м^2$	354	
7	Планировка откосов насыпи механизированным способом	$м^2$	34	
8	Уплотнение откосов насыпи механизированным способом на толщину 25см	$м^3$	9	
9	Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом	$м^2$	40	
	Дорожная одежда			
	Устройство новой дорожной одежды			
10	Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 30 см	$м^2$	303	1,26; 1,03
		$м^3$	150	
	2.4 Устройство остановочной площадки			
1	Устройство слоя покрытия из гравийно-песчаной смеси С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 20 см	$м^2$	74	1,26; 1,03
		$м^3$	20	
2	Установка бортового камня БР100.30.18, вес -0,12т, бетон В30F300W6	шт.	23	
		$м^3$	1,20	
	ГЛАВА 3. Монтаж бетонных лотков			
1	*Установка бетонных лотков ЛК300.60.30*	п.м.	33	
2	- ЛК300.60.30, габариты 3,0х0,58х0,28 масса блока - 0,53 т.	шт	11	
		т	5,830	
	- Бетон В15F300W8	$м^3$	2,31	
	- Арматура А-I	т	0,053	
3	Подготовка под бетонные блоки из щебеночно-песчаной смеси С5, ГОСТ 25607-2009, h=0,1 м	$м^3$	3	К=1,26; К=1,03
4	Омоноличивание лотков бетоном В15 F300 W8	$м^3$	0,13	
5	*Установка плит ПД75.60.8*	п.м.	33	
6	- *ПД75.60.8*, габариты 0,74х0,58х0,08 масса блока - 0,085 т.	шт	44	
		т	3,740	
	- Бетон В15F300W8	$м^3$	1,50	
	- Арматура А-I	т	0,053	
	ГЛАВА 4. Обустройство			
	4.1 Дорожные знаки			
1	Перемещение грунта 2 группы бульдозером до 30 м γ=2,05 т/м3 в насыпь берм	$м^3$	5	Из отвала на съезде с площадки
2	Уплотнение грунта присыпных берм пневматическими трамбовками	$м^3$	5	
3	Планировка верха и откосов присыпных берм механизированным способом	$м^2$	9	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
4	Бурение скважин диаметром 400 мм (грунт 4 группы) под стойки знаков диаметром 76 мм, глубиной 1,0 м	$м^3$	0,6	
5	Омоноличивание стоек диаметром 76 мм монолитным бетоном В15	$м^3$	0,6	
	Установка металлических стоек			
6	Стойка L-5.5 м, m-29,7 кг, d-76 мм, δ-3 мм	шт.	4	
		кг	118,8	
7	Стойка L-6.0 м, m-32,4 кг, d-76 мм, δ-3 мм	шт.	3	
		кг	97,2	
	Монтаж щитков			
	Знаки предупреждающие:			
8	- щиток А-700, масса – 3,16 кг (1.10)	шт.	2	
		кг	6,32	
	Запрещающие знаки:			
9	- щиток D-600, масса - 4,21 кг (3.24)	шт.	1	
		кг	4,21	
	Знаки особых предписаний:			
10	- щиток 600х900, масса - 8,04 кг (5.16)	шт.	2	
		кг	16,08	
11	- щиток В700, масса - 7,29 кг (5.19.1; 5.19.2)	шт.	4	
		кг	29,16	
	Информационные знаки:			
12	- щиток В600, масса – 5,36 кг (6.4)	шт.	2	
		кг	10,72	

Расчёт конструкции дорожной одежды

Исходные данные

Название объекта: Причал
Район проектирования: Камчатский край
Выполняемые расчёты: На упругий прогиб, сдвиг, изгиб, стат. нагрузку
Дорожно-климатическая зона: II - подзона 2
Схема увлажнения: Схема 3

Расчётная влажность грунта
Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта $W_{\text{таб}} = 0,65$ [1, табл. П.2.1]
Коэффициент нормированного отклонения $t = 1,71$ [1, табл. П.4.2]
Тип местности по рельефу: Равнинный
Поправка на особенности рельефа территории $\Delta_1 W = 0$ [1, табл. П.2.2]
Поправка на конструктивные особенности проезжей части и обочин $\Delta_2 W = 0$ [1, табл. П.2.3]
Поправка на влияние суммарной толщины стабильных слоёв дорожной одежды $\Delta_3 = 0$ [1, номогр. П.2.1]
$W_{\text{р}} = (W_{\text{таб}} + \Delta_1 W - \Delta_2 W) \times (1 + 0,1 \times t) - \Delta_3 = (0,65 + 0 - 0) \times (1 + 0,1 \times 1,71) - 0 = 0,76$ [1, формула П.2.1]

Коэффициент уплотнения грунта: 1,00

Проектные данные

Техническая категория дороги: IV категория
Тип дорожной одежды: Переходный

Требуемые коэффициенты прочности при заданной надёжности $K_{\text{н}} = 0,95$ [1, табл. 3.1]:
Требуемый $K_{\text{пр}}$ (упругий прогиб): 1,17
Требуемый $K_{\text{пр}}$ (сдвиг, изгиб): 1
Коэффициент нормированного отклонения $t = 1,71$

Расчётный срок службы $T_{\text{сл}}$, лет: 10
Ширина проезжей части, м: 7,0

Расчётная нагрузка

Группа расчётной нагрузки № 1 [1, табл. П.1.1]:
Давление в шине p, МПа: 0,60
Диаметр отпечатка шины $D_{\text{дин.}}$, см: 37,00
Статическая нагрузка на ось Q, кН: 100,00

Суммарное число приложений нагрузки

Тип участка дороги: Полоса движения
Расчётное количество дней в году $T_{\text{рдг}}$: 140
Показатель изменения интенсивности по годам q: 1,04
Коэффициент, учитывающий вероятности отклонения суммарного движения k_n: 1,16

$$K_c = \frac{q^{T_{\text{сл}}} - 1}{q - 1} = \frac{1,04^{10} - 1}{1,04 - 1} \approx 12,01$$

Коэффициент, учитывающий число полос и распределение движения по ним: 0,55

Состав движения

Легковые автомобили: 887 шт.
Средние грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2 до 5 т: 37 шт.
Автобусы: 10 шт.
Тягачи с прицепами: 37 шт.

$$N_p = f_{\text{пол}} \times \sum_{m=1}^{n} N_m \times S_{m\text{сум}} = 0,55 \times (887 \times 0 + 37 \times 0,2 + 10 \times 0,7 + 37 \times 1,5) \approx 38 \text{ ед./сут.}$$

$$\sum N_p = 0,7 \times N_p \times \frac{K_c}{q^{T_{\text{сл}}-1}} \times T_{\text{рдг}} \times k_n = 0,7 \times 38 \times \frac{12,01}{1,04^{10-1}} \times 140 \times 1,16 = 36451,1 \text{ ед.}$$

$\sum N_p = 110000$ ед. [1, табл. 3.2]
Требуемый модуль упругости

$$E_{\text{тр}} = 98,65 \times (\lg \sum N_p - c) = 98,65 \times (\lg 110000 - 3,55) \approx 147,13 \text{ МПа}$$

Вариант № I

1) Конструктивный слой № 1: 25,0 см

Щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем, E = 450,0 МПа

Грунт земляного полотна

Крупнообломочный грунт

$E = 100,0$ МПа, $\phi = 38,00°$, $\phi_{\text{стат.}} = 34,00°$, $c = 0,01500$ МПа

Расчёт на упругий прогиб

Расчёт по допускаемому упругому прогибу ведём послойно, начиная с грунта.

[1, номогр. 3.1]

$$\frac{E_{\text{н}}}{E_{\text{в}}} = \frac{E_{\text{г}}}{E_1} = \frac{100}{450} = 0,22; \quad \frac{h_{\text{в}}}{D} = \frac{h_1}{D} = \frac{25}{37} = 0,68; \quad \frac{E_{\text{пов}}}{E_{\text{в}}} = \frac{E^0_{\text{пов}}}{E_1} \approx 0,4427$$

$$E^0_{\text{пов}} = 0,4427 \times 450 = 199,22 \text{ МПа}$$

$$K_{\text{расч}} = \frac{E_{\text{пов}}}{E_{\text{тр}}} = \frac{199,22}{147,13} = 1,35; \quad \frac{K_{\text{расч}} - K_{\text{тр}}}{K_{\text{тр}}} \times 100\% = \frac{1,35 - 1,17}{1,17} \times 100\% = 15,38\%$$

Расчёт на сдвигоустойчивость

Грунт земляного полотна

Материал: Крупнообломочный грунт

$E = 100,0$ МПа, $\phi = 38,00°$, $\phi_{\text{стат.}} = 34,00°$, $c = 0,01500$ МПа

Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 3.12]:

$$E_{\text{в}} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{1} E_i \times h_i}{\sum\limits_{i=1}^{1} h_i} = \frac{450 \times 25}{25} = 450 \text{ МПа}$$

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 3.2, 3.3]:

$$\frac{E_{\text{в}}}{E_{\text{общ}}} = \frac{450}{100} = 4,5; \quad \frac{h_{\text{в}}}{D} = \frac{25}{37} = 0,68; \quad \tau_{\text{н}} \approx 0,0532 \text{ МПа}$$

Активное напряжение сдвига [1, формула 3.13]

$$T = \tau_{\text{н}} \times p = 0,0532 \times 0,6 = 0,0319 \text{ МПа}$$

Коэффициент $k_d = 2$

Глубина расположения поверхности проверяемого слоя от верха конструкции

$$z_{\text{оп}} = 25 = 25\text{см}$$

Средневзвешенный удельный вес слоёв, расположенных выше проверяемого

$$\gamma_{\text{ср}} = \frac{1600 \times 25}{25} = 1600 \ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} = 0,0016 \ \frac{\text{кг}}{\text{см}^3}$$

Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 3.14]

$$T_{\text{пр}} = k_d \times c_n + 0,1 \times \gamma_{\text{ср}} \times z_{\text{оп}} \times tg\phi_{\text{стат.}} = 2 \times 0,015 + 0,1 \times 0,0016 \times 25 \times tg34° \approx 0,0327 \text{ МПа}$$

$$K_{\text{расч}} = \frac{T_{\text{пр}}}{T} = \frac{0,0327}{0,0319} = 1,02; \quad \frac{K_{\text{расч}} - K_{\text{тр}}}{K_{\text{тр}}} \times 100\% = \frac{1,02 - 1}{1} \times 100\% = 2\%$$

Расчёт на статическую нагрузку

Грунт земляного полотна
Материал: Крупнообломочный грунт
$E = 100,0$ МПа, $\phi = 38,00°$, $\phi_{\text{стат.}} = 34,00°$, $c = 0,01500$ МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 3.12]:

$$E_{\text{в}} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{1} E_i \times h_i}{\sum\limits_{i=1}^{1} h_i} = \frac{450 \times 25}{25} = 450 \text{ МПа}$$

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 3.2, 3.3]:

$$\frac{E_{\text{в}}}{E_{\text{общ}}} = \frac{450}{100} = 4,5; \quad \frac{h_{\text{в}}}{D} = \frac{25}{33} = 0,76; \quad \tau_{\text{н}} \approx 0,0566 \text{ МПа}$$

Активное напряжение сдвига [1, формула 3.13]

$$T = \tau_{\text{н}} \times p = 0,0566 \times 0,6 = 0,034 \text{ МПа}$$

Коэффициент $k_d = 2$
Глубина расположения поверхности проверяемого слоя от верха конструкции

$$z_{\text{оп}} = 25 = 25\text{см}$$

Средневзвешенный удельный вес слоёв, расположенных выше проверяемого

$$\gamma_{\text{ср}} = \frac{1600 \times 25}{25} = 1600 \ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} = 0,0016 \ \frac{\text{кг}}{\text{см}^3}$$

Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 3.14]

$$T_{\text{пр}} = k_d \times c_n + 0,1 \times \gamma_{\text{ср}} \times z_{\text{оп}} \times tg\phi_{\text{стат.}} = 2 \times 0,016 + 0,1 \times 0,0016 \times 25 \times tg34° \approx 0,0347 \text{ МПа}$$

$$K_{\text{расч}} = \frac{T_{\text{пр}}}{T} = \frac{0,0347}{0,034} = 1,02; \quad \frac{K_{\text{расч}} - K_{\text{тр}}}{K_{\text{тр}}} \times 100\% = \frac{1,02 - 1}{1} \times 100\% = 2\%$$

Расчёт на изгиб

Расчёт не может быть произведён, так как в конструкции верхний слой не является монолитным.

Расчёт колейности

Коэффициент суммирования $K_c = 12,01$
Суммарное число приложений расчётных нагрузок [3, формула 3.1]

$$Nc = 0,6 \times f_{\text{пол}} \times N_1 \times K_c \times T_{\text{рдг}} = 0,6 \times 0,55 \times 70 \times 12,01 \times 140 = 38840,34$$

Расчёт остаточных деформаций в грунте
Исходное значение остаточной осадки $h_{\text{г.отн.}} = 0$ м [3, номогр. 3.2]
Средневзвешенный модуль упругости дорожной одежды [3, формула 3.4]

$$E_{\text{д}} = \frac{450 \times 25}{25} = 450 \text{ МПа}$$

Коэффициент, учитывающий поправку на фактический модуль упругости $K_e = 1,44$ [3, табл. 3.4]
Коэффициент, учитывающий поправку на фактическую относительную толщину дорожной одежды $K_{ha} = 2,34$ [3, табл. 3.5]
Остаточная осадка грунта [3, формула 3.3]

$$h_{\text{гр}} = h_{\text{г.отн.}} \times K_{\text{е}} \times K_{ha} = 0 \times 1,44 \times 2,34 = 0,01 \text{ м}$$

Расчёт относительной остаточной деформации 1-ого слоя

Материал: Щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем

Остаточные деформации [3, номогр. 4.2]

$$\frac{E_1}{E_{\text{г}}} = \frac{450}{100} = 4,5; \;\; h_{\text{отн}} = 0,74 \text{ м}; \;\; h_m = h_{\text{отн}} \times h_{\text{г}} = 0,74 \times 0,0094 = 0,007 \text{ м}$$

Расчёт абсолютной остаточной деформации в слоях основания

$h_{\text{осн}} = 0,0070 = 0,0070$ м

Износ покрытия

Коэффициент $K_q = 1,17$ [3, табл. 5.7]

Общая фактическая интенсивность [3, формула 5.4]

$$N_{\text{общ}} = f_{\text{пол}} \times N_1 \times K_q = 0,55 \times 971 \times 1,17 = 624,84$$

Среднегодовой износ покрытия $D_{\text{и.ср.}} = 0,0004$ м [3, табл. 5.6]

Износ покрытия за 10 лет [3, формула 5.5]

$$D_{\text{и}} = D_{\text{и.ср.}} \times T = 0,0004 \times 10 = 0,004 \text{ м}$$

Общая глубина колеи

Коэффициент, учитывающий долю неравномерной остаточной деформации от общей осадки $K_{\text{но}} = 0,15$

Коэффициент перехода от средней величины остаточной деформации в продольном направлении к средней глубине колеи $K_{\text{п}} = 2,56$

Среднюю величину общей глубины колеи вычисляют на основе результатов расчёта остаточных деформаций в грунте земляного полотна и слоях дорожной одежды [3, формула 6.1]

$$h^{\text{ср}}_{\text{общ}} = ((h_{\text{гр}} + h_{\text{осн}}) \times K_{\text{но}} + h_{\text{кр}}) \times K_{\text{п}} + D_{\text{и}} = ((0,007 + 0,0094) \times 0,15 + 0) \times 2,56 + 0,004 = 0,01 \text{ м} = 1\text{см}$$

Вариант № II

1) Конструктивный слой № 1: 30,0 см
Смеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С1 - 40 мм (для покрытий), E = 300,0 МПа

Грунт земляного полотна
Крупнообломочный грунт
$E = 100,0$ МПа, $\phi = 38,00°$, $\phi_{\text{стат.}} = 34,00°$, $c = 0,01500$ МПа

Расчёт на упругий прогиб

Расчёт по допускаемому упругому прогибу ведём послойно, начиная с грунта.
[1, номогр. 3.1]

$$\frac{E_{\text{н}}}{E_{\text{в}}} = \frac{E_{\text{г}}}{E_1} = \frac{100}{300} = 0,33; \quad \frac{h_{\text{в}}}{D} = \frac{h_1}{D} = \frac{30}{37} = 0,81; \quad \frac{E_{\text{пов}}}{E_{\text{в}}} = \frac{E^0_{\text{пов}}}{E_1} \approx 0,603$$

$$E^0_{\text{пов}} = 0,603 \times 300 = 180,9 \text{ МПа}$$

$$K_{\text{расч}} = \frac{E_{\text{пов}}}{E_{\text{тр}}} = \frac{180,9}{147,13} = 1,23; \quad \frac{K_{\text{расч}} - K_{\text{тр}}}{K_{\text{тр}}} \times 100\% = \frac{1,23 - 1,17}{1,17} \times 100\% = 5,13\%$$

Расчёт на сдвигоустойчивость

Грунт земляного полотна
Материал: Крупнообломочный грунт
$E = 100,0$ МПа, $\phi = 38,00°$, $\phi_{\text{стат.}} = 34,00°$, $c = 0,01500$ МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 3.12]:

$$E_{\text{в}} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{1} E_i \times h_i}{\sum\limits_{i=1}^{1} h_i} = \frac{300 \times 30}{30} = 300 \text{ МПа}$$

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 3.2, 3.3]:

$$\frac{E_{\text{в}}}{E_{\text{общ}}} = \frac{300}{100} = 3; \quad \frac{h_{\text{в}}}{D} = \frac{30}{37} = 0,81; \quad \tau_{\text{н}} \approx 0,0549 \text{ МПа}$$

Активное напряжение сдвига [1, формула 3.13]

$$T = \tau_{\text{н}} \times p = 0,0549 \times 0,6 = 0,0329 \text{ МПа}$$

Коэффициент $k_d = 2$
Глубина расположения поверхности проверяемого слоя от верха конструкции

$$z_{\text{оп}} = 30 = 30\text{см}$$

Средневзвешенный удельный вес слоёв, расположенных выше проверяемого

$$\gamma_{\text{ср}} = \frac{1500 \times 30}{30} = 1500 \ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} = 0,0015 \ \frac{\text{кг}}{\text{см}^3}$$

Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 3.14]

$$T_{\text{пр}} = k_d \times c_n + 0,1 \times \gamma_{\text{ср}} \times z_{\text{оп}} \times tg\phi_{\text{стат.}} = 2 \times 0,015 + 0,1 \times 0,0015 \times 30 \times tg34° \approx 0,033 \text{ МПа}$$

$$K_{\text{расч}} = \frac{T_{\text{пр}}}{T} = \frac{0,033}{0,0329} = 1; \quad \frac{K_{\text{расч}} - K_{\text{тр}}}{K_{\text{тр}}} \times 100\% = \frac{1 - 1}{1} \times 100\% = 0\%$$

Расчёт на статическую нагрузку

Грунт земляного полотна
Материал: Крупнообломочный грунт
$E = 100,0$ МПа, $\phi = 38,00°$, $\phi_{\text{стат.}} = 34,00°$, $c = 0,01500$ МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 3.12]:

$$E_{\text{в}} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{1} E_i \times h_i}{\sum\limits_{i=1}^{1} h_i} = \frac{300 \times 30}{30} = 300 \text{ МПа}$$

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 3.2, 3.3]:

$$\frac{E_{\text{в}}}{E_{\text{общ}}} = \frac{300}{100} = 3; \quad \frac{h_{\text{в}}}{D} = \frac{30}{33} = 0,91; \quad \tau_{\text{н}} \approx 0,0584 \text{ МПа}$$

Активное напряжение сдвига [1, формула 3.13]

$$T = \tau_{\text{н}} \times p = 0,0584 \times 0,6 = 0,035 \text{ МПа}$$

Коэффициент $k_d = 2$
Глубина расположения поверхности проверяемого слоя от верха конструкции

$$z_{\text{оп}} = 30 = 30\text{см}$$

Средневзвешенный удельный вес слоёв, расположенных выше проверяемого

$$\gamma_{\text{ср}} = \frac{1500 \times 30}{30} = 1500 \ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} = 0,0015 \ \frac{\text{кг}}{\text{см}^3}$$

Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 3.14]

$$T_{\text{пр}} = k_d \times c_n + 0,1 \times \gamma_{\text{ср}} \times z_{\text{оп}} \times tg\phi_{\text{стат.}} = 2 \times 0,016 + 0,1 \times 0,0015 \times 30 \times tg34° \approx 0,035 \text{ МПа}$$

$$K_{\text{расч}} = \frac{T_{\text{пр}}}{T} = \frac{0,035}{0,035} = 1; \quad \frac{K_{\text{расч}} - K_{\text{тр}}}{K_{\text{тр}}} \times 100\% = \frac{1-1}{1} \times 100\% = 0\%$$

Расчёт на изгиб

Расчёт не может быть произведён, так как в конструкции верхний слой не является монолитным.

Расчёт колейности

Коэффициент суммирования $K_c = 12,01$
Суммарное число приложений расчётных нагрузок [3, формула 3.1]

$$Nc = 0,6 \times f_{\text{пол}} \times N_1 \times K_c \times T_{\text{рдг}} = 0,6 \times 0,55 \times 70 \times 12,01 \times 140 = 38840,34$$

Расчёт остаточных деформаций в грунте
Исходное значение остаточной осадки $h_{\text{г.отн.}} = 0$ м [3, номогр. 3.2]
Средневзвешенный модуль упругости дорожной одежды [3, формула 3.4]

$$E_{\text{д}} = \frac{300 \times 30}{30} = 300 \text{ МПа}$$

Коэффициент, учитывающий поправку на фактический модуль упругости $K_e = 1,67$ [3, табл. 3.4]
Коэффициент, учитывающий поправку на фактическую относительную толщину дорожной одежды $K_{ha} = 2,05$ [3, табл. 3.5]
Остаточная осадка грунта [3, формула 3.3]

$$h_{\text{гр}} = h_{\text{г.отн.}} \times K_{\text{е}} \times K_{ha} = 0 \times 1,67 \times 2,05 = 0,01 \text{ м}$$

Расчёт относительной остаточной деформации 1-ого слоя

Материал: Смеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С1 - 40 мм (для покрытий)

Остаточные деформации [3, номогр. 4.2]

$$\frac{E_1}{E_{\text{г}}} = \frac{300}{100} = 3; \;\; h_{\text{отн}} = 0,97 \text{ м}; \;\; h_m = h_{\text{отн}} \times h_{\text{г}} = 0,97 \times 0,0096 = 0,0093 \text{ м}$$

Расчёт абсолютной остаточной деформации в слоях основания

$h_{\text{осн}} = 0,0093 = 0,0093$ м

Износ покрытия

Коэффициент $K_q = 1,17$ [3, табл. 5.7]

Общая фактическая интенсивность [3, формула 5.4]

$$N_{\text{общ}} = f_{\text{пол}} \times N_1 \times K_q = 0,55 \times 971 \times 1,17 = 624,84$$

Среднегодовой износ покрытия $D_{\text{и.ср.}} = 0,0004$ м [3, табл. 5.6]

Износ покрытия за 10 лет [3, формула 5.5]

$$D_{\text{и}} = D_{\text{и.ср.}} \times T = 0,0004 \times 10 = 0,004 \text{ м}$$

Общая глубина колеи

Коэффициент, учитывающий долю неравномерной остаточной деформации от общей осадки $K_{\text{но}} = 0,15$

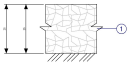
Коэффициент перехода от средней величины остаточной деформации в продольном направлении к средней глубине колеи $K_{\text{п}} = 2,56$

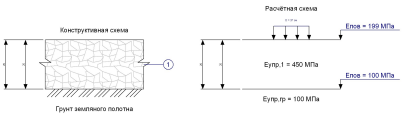
Среднюю величину общей глубины колеи вычисляют на основе результатов расчёта остаточных деформаций в грунте земляного полотна и слоях дорожной одежды [3, формула 6.1]

$$h_{\text{общ}}^{\text{ср}} = ((h_{\text{гр}} + h_{\text{осн}}) \times K_{\text{но}} + h_{\text{кр}}) \times K_{\text{п}} + D_{\text{и}} = ((0,0093 + 0,0096) \times 0,15 + 0) \times 2,56 + 0,004 = 0,011 \text{ м} = 1,1\text{см}$$

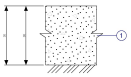
Исходные данные

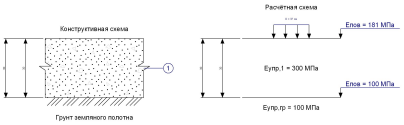
Название объекта	Причал		
Район проектирования	Камчатский край		
Выполняемые расчёты	На упругий прогиб, сдвиг, изгиб, стат. нагрузку		
Техническая категория дороги	IV категория	Дорожно-климатическая зона	II - подзона 2
Тип дорожной одежды	Переходный	Схема увлажнения	Схема 3
Число полос движения (в обе стороны)	2	Коэффициент уплотнения грунта	1,00
Номер расчётной полосы от обочины	1	Суммарное число приложений нагрузки	110000
Уклоны в местах перелома профиля, ‰	—	Расчётное количество дней в году Tрдг	140
Расчётная влажность грунта Wp	0,76	Расчётный срок службы Tсл, лет	10
Нагрузка, кН / Давление, МПа / D штампа, см	100 / 0,60 / 37		
Заданная надёжность Kн	0,95	Глубина промерзания грунтов, м	—

№ варианта	Наименование слоёв и материалов конструкции дорожной одежды	Схема конструкции дорожной одежды. Толщина, см	Расчётные характеристики				Общий модуль упругости на поверхности слоёв, МПа	Колейность, см
			Упругий прогиб, МПа	Сдвиг, МПа	Изгиб, МПа	Статическая нагрузка, МПа		
Вариант № I	1. Конструктивный слой № 1 — Щебень фракционированный 40..80 (60..120) мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем		Eупр = 450 Kтр = 1,170 Kрасч = 1,350 Запас = 15%	Eсдв = 450	Eизг = 450	Eстат = 450	Eпов = 199	Hобщ =1,0 Hост.д =0,7
	Грунт земляного полотна — Крупнообломочный грунт		Eупр = 100	Eсдв = 100 Kтр = 1,000 Kрасч = 1,020 Запас = 2%		Eстат = 100 Kтр = 1,000 Kрасч = 1,020 Запас = 2%	Eпов = 100	Hост.д =0,9



1. Щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем

№ варианта	Наименование слоёв и материалов конструкции дорожной одежды	Схема конструкции дорожной одежды. Толщина, см	Расчётные характеристики				Общий модуль упругости на поверхности слоёв, МПа	Колейность, см
			Упругий прогиб, МПа	Сдвиг, МПа	Изгиб, МПа	Статическая нагрузка, МПа		
Вариант № II	1. Конструктивный слой № 1 — Смеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С1 - 40 мм (для покрытий)		Eупр = 300 Kтр = 1,170 Kрасч = 1,230 Запас = 5%	Eсдв = 300	Eизг = 300	Eстат = 300	Eпов = 181	Hобщ =1,1 Hост.д =0,9
	Грунт земляного полотна — Крупнообломочный грунт		Eупр = 100	Eсдв = 100 Kтр = 1,000 Kрасч = 1,000 Запас = 0%		Eстат = 100 Kтр = 1,000 Kрасч = 1,000 Запас = 0%	Eпов = 100	Hост.д =1,0



1. Смеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С1 - 40 мм (для покрытий)

Технико-экономическое сравнение вариантов конструкции дорожной одежды

Наименование материала	Ед. изм.	Стоимость, ед. изм., тыс. ₽	Расход материалов на 200 п.м.			
			1 вариант		2 вариант	
			Количество	Стоимость, тыс. ₽	Количество	Стоимость, тыс. ₽
Щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем	м³	1	600	600	-	-
Смеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С1 - 40 мм (для покрытий)	м³	1	-	-	720	720
Итоговая стоимость:	-	-	-	600	-	720

Список нормативных документов

1. ОДН 218.046-01 Проектирование нежёстких дорожных одежд.

2. ОДМ 218.5.003-2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

3. Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежёстких дорожных одеждах.